

符号表

通常 $\mathbf{Z}$ ， $\mathbf{Q}$ ， $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{C}$ 分别表示整数集，有理数集，实数集和复数集.

$L^p(X, \mathcal{F}, \mu), L^p(X, \mu), L^p(X)$ L^p 空间

$\|\cdot\|_{L^p(X)}, \|\cdot\|_{L^p}$ L^p 范数

$\|\cdot\|_p$

$L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$

L^∞ 空间

$\|\cdot\|_{L^\infty}$

L^∞ 范数或者本性范数

$C(X)$

赋予上确界范数的 X 上连续函数全体

Λ^α

指数为 α 的 Hölder 空间

L_k^p

Sobolev 空间

$\mathcal{B}^*$

$\mathcal{B}$ 的对偶空间

$\mathcal{B}_X$

X 的 Borel 集全体

$M(X)$

X 上有限的 Borel 符号测度全体

$C_b(X)$

$C(X)$ 中的有界函数全体

$L^{p_0} + L^{p_1}$

L^{p_0} 与 L^{p_1} 之和

$A \Delta B$

A 与 B 的对称差

$L^{p,r}, \|\cdot\|_{L^{p,r}}$

混合空间和混合范数

L^Φ

Orlicz 空间

$C^{k,\alpha}$

k 阶导数在 Λ^α 中的函数全体

$\mathbf{R}_+^2$

上半平面

$H(f)$

f 的 Hilbert 变换

$\mathcal{P}_y, \mathcal{Q}_y$

Poisson 核和共轭 Poisson 核

$O(\cdots)$

O 符号

$C_0^\infty(\mathbf{R})$

$\mathbf{R}$ 上有紧支撑的无穷次可微函数空间

$\lambda_F(\alpha), \lambda(\alpha)$

F 的分布函数

$H_r^1(\mathbf{R}^d)$

实 Hardy 空间

$\|\cdot\|_{H_r^1(\mathbf{R}^d)}$

$H_r^1(\mathbf{R}^d)$ 范数

$f^\dagger$

截断极大函数

$\|\cdot\|_{\text{BMO}}$

有界平均振动 (或者 BMO) 范数

$C_0^\infty(\Omega), \mathcal{D}(\Omega)$

在 Ω 中有紧支撑的光滑函数, 或者测试函数全体

$\partial_x^\alpha, \alpha , \alpha!$	偏导数和相关函数
$\mathcal{D}^*(\Omega)$	Ω 上广义函数空间
$\delta(\cdot)$	Dirac delta
$C^k, C^k(\Omega)$	Ω 上 C^k 函数全体
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \mathcal{S}$	Schwartz 空间, 或者测试函数全体
$\ \cdot\ _N$	直至 N 阶导数的范数
$\mathcal{S}'$	缓增分布全体
$\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$	主值
Δ	Laplacian 算子
A_d	$\mathbb{R}^d$ 中单位球面面积
$\partial_{\bar{z}}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}}, \partial_z, \frac{\partial}{\partial z}$	关于 $\bar{z}$ 和 z 的导数
$\square$	波动算子
A^δ	A 的 δ 邻域
Z_2^N	Z_2 的 N 次乘积
Z_2^∞	Z_2 的无穷乘积
r_n	Rademacher 函数
m_0, σ^2	平均或者期望, 方差
ν_{σ^2}	期望为 0 且方差为 σ^2 的 Gaussian 分布
$\mathbb{E}_A(f), \mathbb{E}(f \mathcal{A}), \mathbb{E}$	f 关于 $\mathcal{A}$ 的条件期望
$\mathcal{P}$	$\mathbb{R}^d$ 中始于原点的连续道路全体。
$\tau(\omega)$	停时
$\mathbb{P}_r(z_0)$	$\mathbb{C}^n$ 中的多圆盘
$C_r(z_0)$	$\mathbb{P}_r(z_0)$ 的边界圆周
$\bar{\partial}$	Cauchy-Riemann 算子
L_j	切向 Cauchy-Riemann 算子
$\mathcal{U}$	$\mathbb{C}^n$ 中的上半空间
$H^2(\mathcal{U})$	$\mathcal{U}$ 上 Hardy 空间
$X \lesssim Y, X \approx Y$	对某个 $c > 0$, $X \leq cY$ 和 $c^{-1}Y \leq X \leq cY$
$\text{rotrcurv}(\rho)$	旋转曲率
$r_2(k)$	k 表示成两个平方数的和的组数
$d(k)$	k 的因子个数
η	双曲测度